Physik

Klasse WG3X · 12.10.2026

Millikan-Versuch

Bearbeitungszeit:

Name: _____

Punkte: _____ / 28 Prozent: _____ Note: _____ **Unterschrift:** _____

Formeln und Konstanten:

- Elementarladung: $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C
- Erdbeschleunigung: $g = 9{,}81\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- Elektrische Feldstärke im Plattenkondensator: $E = \frac{U}{d}$
- Gewichtskraft: $F_G = m \cdot g$
- Elektrische Kraft: $F_{el} = q \cdot E$

Aufgaben

Aufgabe 1 (6 Punkte)

Skizzieren Sie den Aufbau und die Durchführung des Millikan-Versuchs. / 6

Aufgabe 2 (12 Punkte)

Ein negativ geladenes Öltröpfchen bewegt sich zwischen den Kondensatorplatten gleichmäßig nach unten bzw. nach oben. In beiden Fällen liegt eine Spannung an. Zum Wechsel der Bewegungsrichtung wird die Polung der Platten umgekehrt. Beim Fallen und Steigen wirken insgesamt vier verschiedene Kräfte.

a) Beschreiben Sie die vier wirkenden Kräfte (keine Formeln erforderlich). / 8

b) Geben Sie für jeden der beiden Fälle das vollständige Kräftegleichgewicht an. / 4

- Das Tröpfchen **fällt** gleichmäßig (obere Platte negativ, untere Platte positiv geladen).
- Das Tröpfchen **steigt** gleichmäßig (obere Platte positiv, untere Platte negativ geladen).

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Ein geladenes Öltröpfchen **schwebt** im homogenen Feld eines Plattenkondensators.

a) Gegeben: Spannung $U = 400$ V, Plattenabstand $d = 5{,}0$ mm, Masse des Tröpfchens $m = 3{,}9 \cdot 10^{-15}$ kg.

Leiten Sie aus der Schwebebedingung $F_G = F_{el}$ eine Formel für die Ladung q her und berechnen Sie q. Bestimmen Sie, wie vielen Elementarladungen diese Ladung entspricht. / 5

b) Ein zweites Tröpfchen der Masse $m = 3{,}3 \cdot 10^{-15}$ kg trägt zwei Elementarladungen. Der Plattenabstand beträgt $d = 8{,}0$ mm.

Berechnen Sie die Spannung U, bei der dieses Tröpfchen schwebt. / 5